

土壤属性图质控问题反馈—石家庄市栾城区

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行组织，存在 DCYD 等缺漏项。

GDB数据库	——第三次全国土壤普查成果库.gdb
矢量要素	XJXZQ //县级行政区
矢量要素	XJQY //乡镇级行政区
矢量要素	DL //道路
矢量要素	SHX //水系
矢量要素	DLTB2023 //2023年国土变更调查数据
矢量要素	DCYD //调查样点
矢量要素	TRLX //土壤类型图



2、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行命名。

类型	目录结构和名称
文件夹	——行政区划代码6位+县级行政区名称//如“110108北京市海淀区”





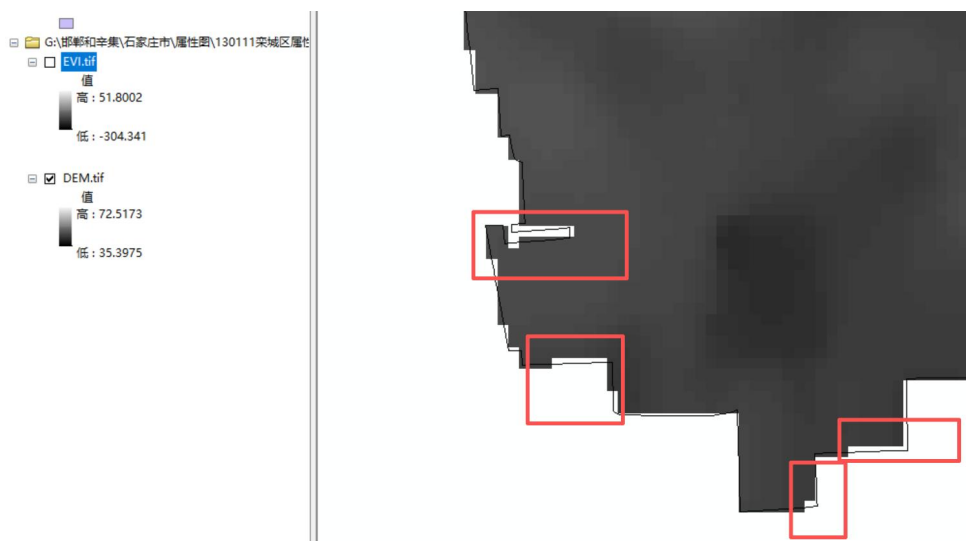
二、数据与数据库成果反馈

1、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

2、环境变量按行政区划切分且保证覆盖行政区划全域。



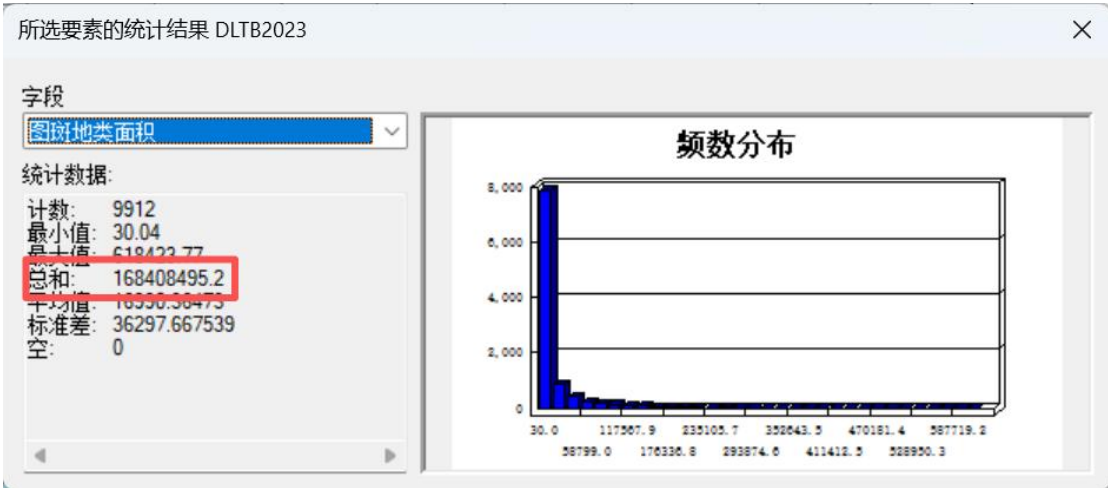
3、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。

	C	D	E	F	K	L	M	N
1		制图时间	制图单位	土壤属性名称	制图模型	制图精度		大地坐标系
2	司					决定系数	均方根误差	
3	2	2026.1	河北通烯科技有限公司	pH	RFK	0.2006	0.1121	2000
4	2	2026.1	河北通烯科技有限公司	AK	RFK	0.1518	91.7812	2000
5	2	2026.1	河北通烯科技有限公司	AP	RFK	0.1436	15.5692	2000
6	2	2026.1	河北通烯科技有限公司	OM	RFK	0.2252	4.9168	2000
7	2	2026.1	河北通烯科技有限公司	CEC	RFK	0.2673	1.8574	2000
8	2	2026.1	河北通烯科技有限公司	TN	RF	0.2778	0.2756	2000
9	2	2026.1	河北通烯科技有限公司	TP	RFK	0.1979	0.9164	2000

(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

三、图件成果反馈

1、面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查数据。

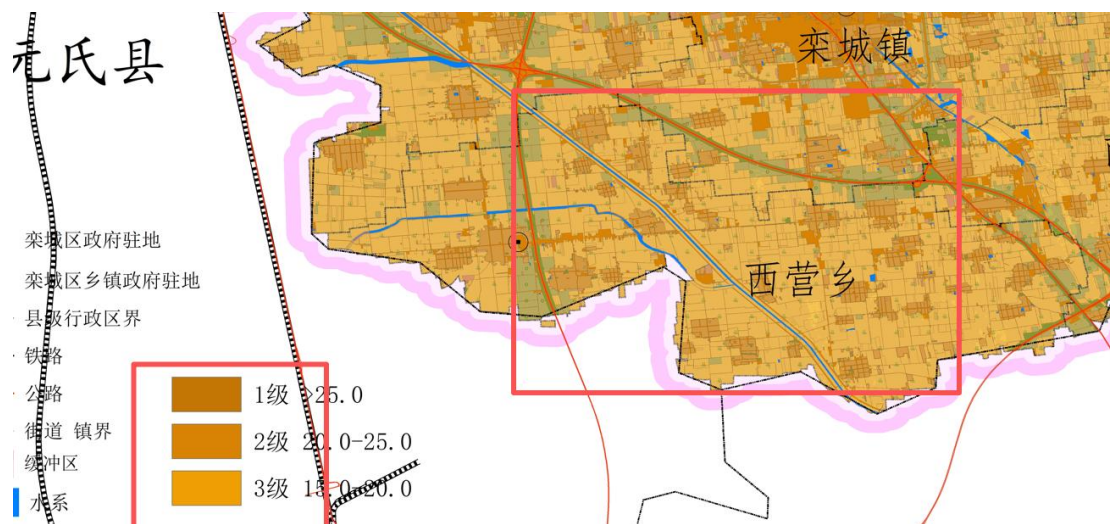


赵县

各乡镇耕地土壤速效钾分级面积统计表 单位：万亩			
乡镇	2级	3级	总计
冶河镇	0.44	2.37	2.82
南高乡	0.00	3.14	3.14
柳林屯乡	0.00	4.43	4.43
栾城镇	0.00	3.05	3.05
楼底镇	0.01	0.84	0.85
窦妪镇	0.00	3.95	3.95
西营乡	0.00	6.06	6.06
郅马镇	0.60	0.25	0.85
总计	1.05	24.09	25.14

各地类土壤速效钾分级面积统计表 单位：万亩			
土地类型	2级	3级	总计
其他土地	0.02	0.39	0.41
园地	0.14	0.59	0.72
林地	0.13	1.16	1.30
耕地	1.05	24.09	25.14
草地	0.05	0.09	0.14
总计	1.40	26.32	27.72

2、数字化图件成果的分级图中缺少注记。



3、图件中还应添加调查时间。

编制单位：栾城区第三次土壤普查领导小组办公室

地球投影：高斯-克吕格投影

高程基准面：2000国家大地坐标系

0 1.25 2.5 5 7.5 10 千米

1: 50000

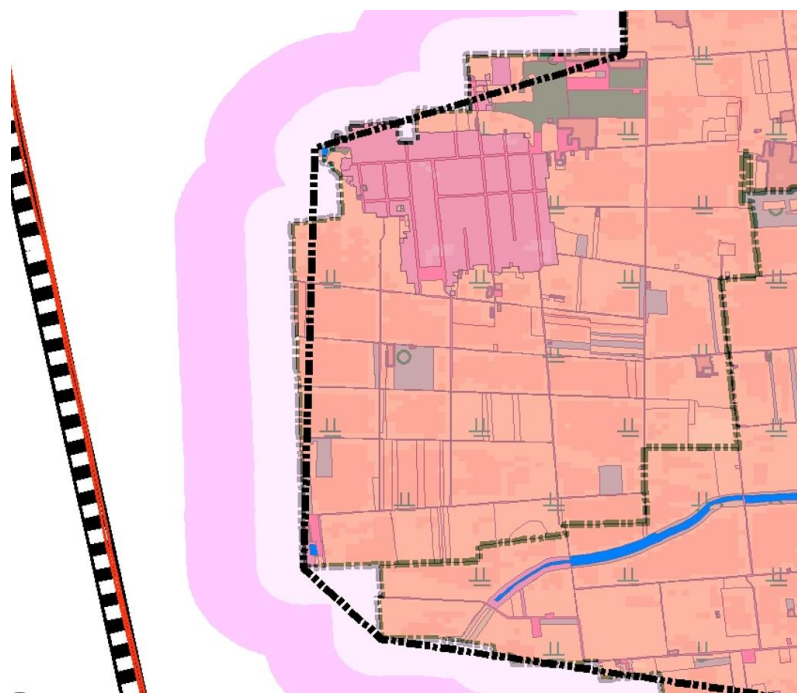
制图单位：河北通烯科技有限公司

制图人员：王晓硕

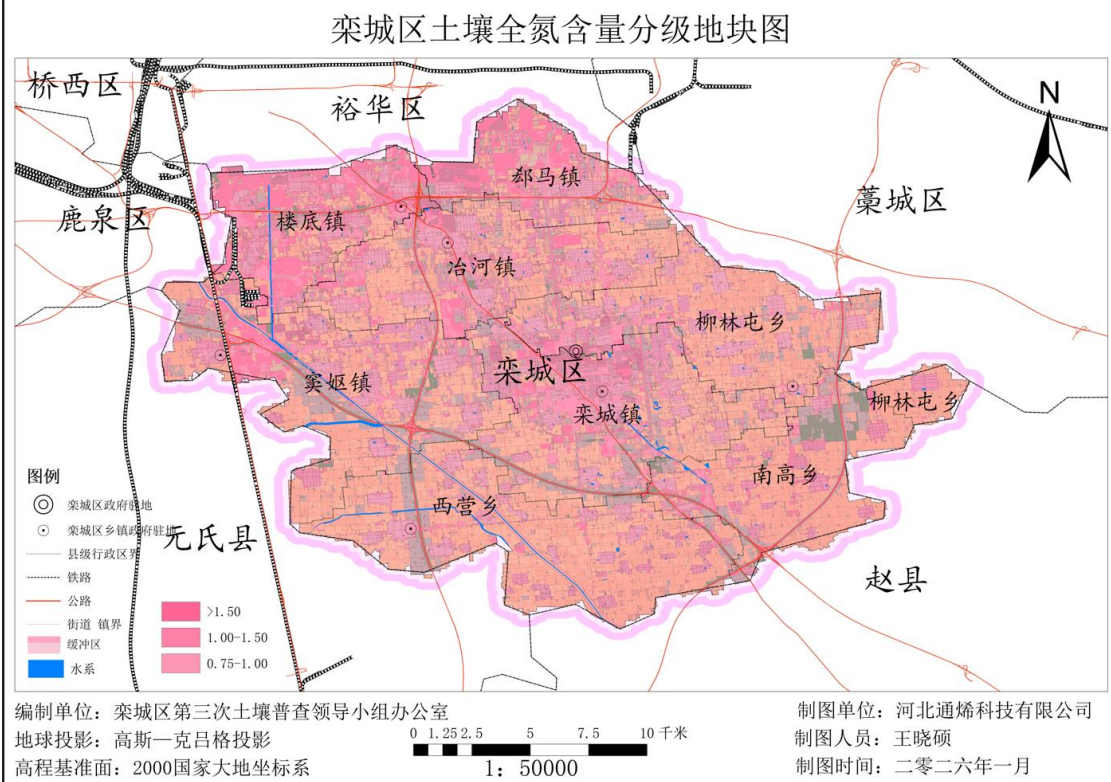
制图时间：二零二六年一月



4、图件存在不规范画法，黑线是什么？



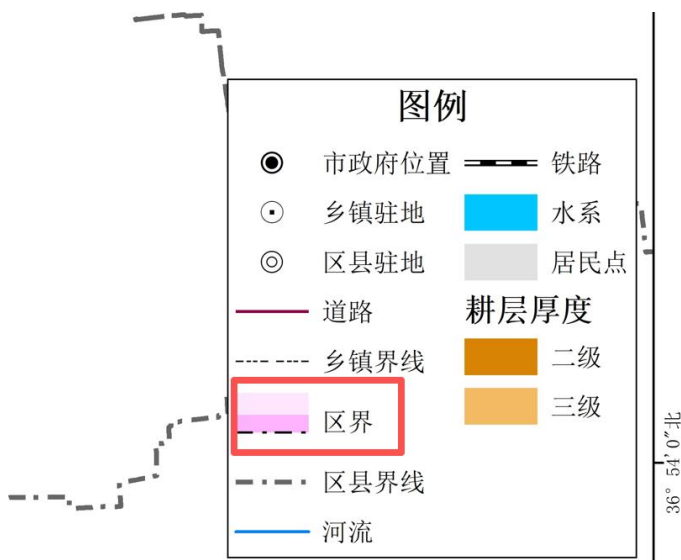
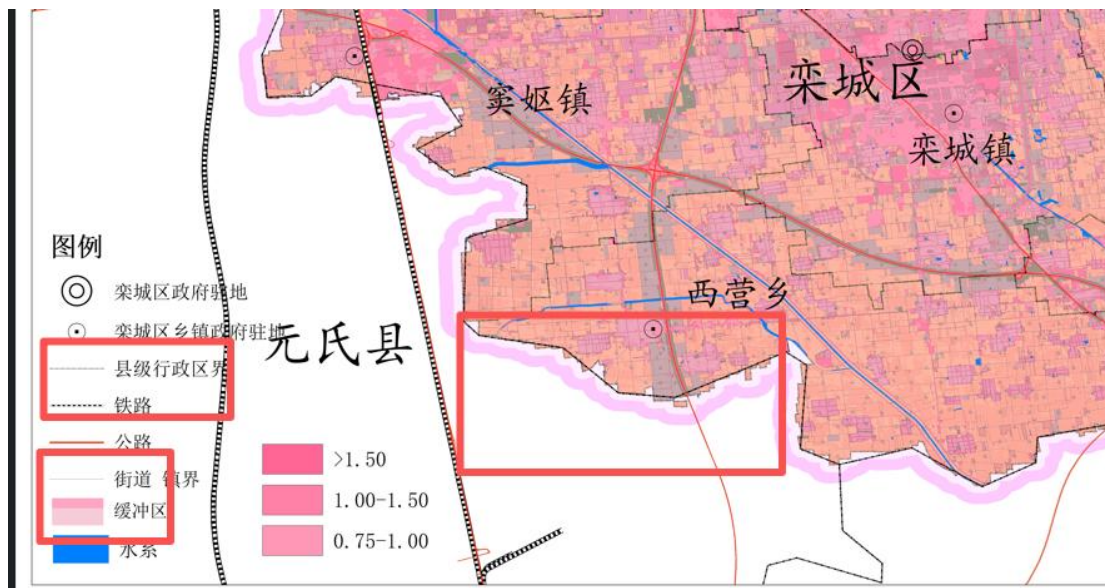
5、图件中缺少面积统计表或部分图件的面积统计表不规范，规范要求两个统计表：①各乡镇耕地土壤 xx 分级面积统计表；②各地类土壤 xx 分级面积统计表。



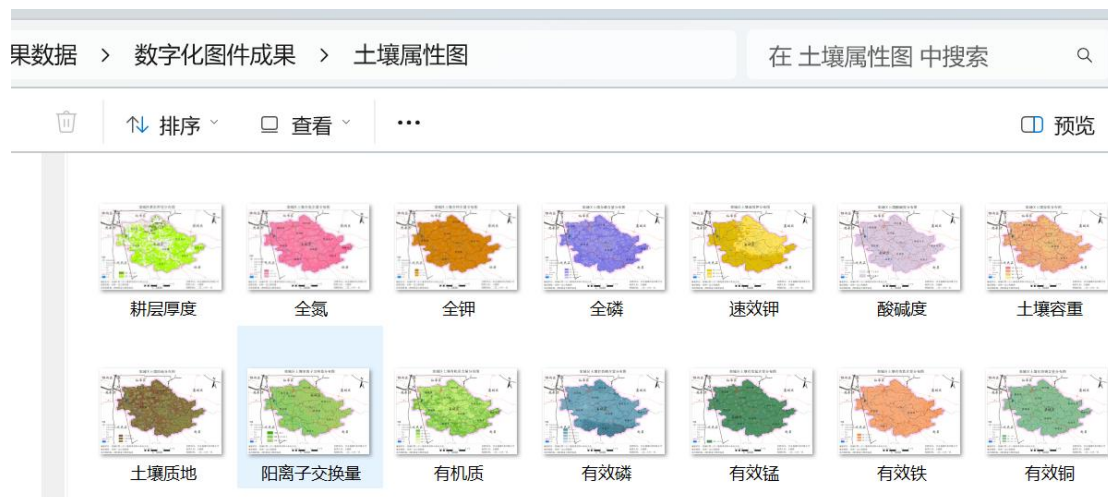
各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
乡镇	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
安峪镇	0.04	0.11	2.89	1.05	0.00	4.09
陈村镇	0.01	0.02	1.20	0.12	0.00	1.34
大交镇	0.09	0.82	1.56	0.32	0.00	2.78
古泽镇	0.00	0.03	4.27	6.29	0.00	10.59
郝庄乡	0.00	0.03	0.98	4.68	0.00	5.68
横水镇	0.02	0.33	2.80	3.37	0.00	6.52
冷口乡	0.02	0.20	1.16	0.68	0.00	2.06
磨里镇	0.13	0.04	1.03	0.29	0.00	1.49
南樊镇	0.00	0.01	1.15	1.23	0.00	2.39
卫庄镇	0.07	0.01	1.57	0.43	0.00	2.09
总计	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03

各地类土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
土地利用类型	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
耕地	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03
园地	0.05	0.19	6.20	3.33	0.00	9.77
林地	52.25	8.18	9.90	5.70	0.01	76.04
草地	0.92	1.42	3.38	3.42	0.01	9.15
其他土地	0.02	0.02	0.16	0.10	0.00	0.31
总计	53.62	11.40	38.25	31.00	0.02	134.30

6、图件的县级行政区边界未显示晕线，如土壤全钾含量分布图中无晕线，标准晕线画法如下图。



7、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



四、文字成果反馈

1、报告缺少图表目录。

目录

一、土壤属性分布	1
(一) 土壤物理性质	1
1. 县域范围总体状况	1
2. 土地利用类型差异	4
3. 土壤类型差异	5
(二) 土壤化学性质	7
1. 县域范围总体状况	7
2. 土地利用类型差异	13
3. 土壤类型差异	15
(三) 土壤有机质及氮磷钾养分	18
1. 县域范围总体状况	18
2. 土地利用类型差异	37
3. 土壤类型差异	41
(四) 土壤属性间关联分析与综合管理策略	49
1. 县域范围总体状况	49
2. 土地利用类型差异	61
3. 土壤类型差异	63
二、土壤属性图编制概述	65
(一) 技术路线	65
(二) 数据收集与制备	66
1. 土壤三普样点数据处理	66
2. 环境变量处理	66
(三) 土壤属性制图建模	67
1. 模型选择	67
2. 模型参数	78
3. 环境变量重要变量筛选	
(1) pH	

3、报告中土地面积均需用亩或万亩。

积分布如下：2 级（弱碱性）土壤总面积约 521139.15 公顷，是全区分布最广的类型，覆盖楼底镇、栾城镇、冶河镇等大部分区域，构成土壤酸碱度的主体水平；3 级（碱性）土壤总面积约 342127.8 公顷，主要分布于郝马镇、西营乡、窦姬镇及柳林屯乡局部区域。

4、报告中所有环境变量数据均需提供具体年份，来源，分辨率/精度。

▪ (1) 入模环境变量及数据来源 ▪

地形因子：高程（DEM）、坡度、坡向、坡位、平面曲率、剖面曲率，数据来源为河北省地理信息公共服务平台 1:5 万数字高程模型；

遥感因子：NDVI（归一化植被指数）、EVI（增强植被指数）、地表反照率、土壤湿度指数；

气候因子：多年平均降水量、年均温、积温，数据来源为石家庄市气象局近 30

5、报告（现状分析）——未进行乡镇间重要属性差异分析的对比，要结合当地种植结构、农业生产水平等进行陈述。

目录

一、土壤属性分布	1
(一) 土壤物理性质	1
1. 县域范围总体状况	1
2. 土地利用类型差异	4
3. 土壤类型差异	5
(二) 土壤化学性质	7
1. 县域范围总体状况	7
2. 土地利用类型差异	13
3. 土壤类型差异	15
(三) 土壤有机质及氮磷钾养分	18
1. 县域范围总体状况	18
2. 土地利用类型差异	37
3. 土壤类型差异	41
(四) 土壤属性间关联分析与综合管理策略	49
1. 县域范围总体状况	49
2. 土地利用类型差异	61
3. 土壤类型差异	63

6、报告（历史变化及成因）——报告中对于与历史数据的对比分析少，无与二普、测土配方的结果对比；报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

一、土壤属性图编制概述	65
(一) 土壤物理性质	1
1. 县域范围总体状况	1
2. 土地利用类型差异	4
3. 土壤类型差异	5
(二) 土壤化学性质	7
1. 县域范围总体状况	7
2. 土地利用类型差异	13
3. 土壤类型差异	15
(三) 土壤有机质及氮磷钾养分	18
1. 县域范围总体状况	18
2. 土地利用类型差异	37
3. 土壤类型差异	41
(四) 土壤属性间关联分析与综合管理策略	49
1. 县域范围总体状况	49
2. 土地利用类型差异	61
3. 土壤类型差异	63
二、土壤属性图编制概述	65
(一) 技术路线	65
(二) 数据收集与制备	66
1. 土壤三普样点数据处理	66
2. 环境变量处理	66
(三) 土壤属性制图建模	67
1. 模型选择	67
2. 模型参数	78
三、小结	87
(一) 关键土壤属性现状特征	87
(二) 土壤改良与可持续利用对策建议	87
1. 实施分区精准养分管理	87
2. 推进土壤质地优化与地力培育	88

7、报告（历史变化及成因）——成因分析过于简略、不充分，要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，并有数据支撑。